문서번호	RSC-통합-교육

방사선안전관리 통합절차서

방사선안전관리 교육

□ 관 리 본
■ 비관리본

작성자 :	김 태 형		2017. 04. 07
	방사선관리실	서 명	일 자
검토자 :	이 종 일		2017. 04. 07
	방사선관리실장	서 명	일 자
승인자 :	김 봉 환		2017. 04. 07
	방사선안전관리부장	서 명	일 자

한국원자력연구원
Korea Atomic Energy Research Institute

<개정이력>

번호	일 자	개정내용	작성자	검토자	승인자
0	2017.04.07	통합절차서 제정(기존:RSC-교육[개정1판]	김태형	이종일	김봉환
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

* 개정관련 신구조문은 붙임 참조

목 차

1. 목 적
2. 적용범위
3. 정의
4. 직무
5. 교육 절차
6. 교육 면제
7. 미이수자에 대한 조치
8. 원내 교육계획
9. 붙임 및 양식

1. 목 적

이 절차는 원자력안전법 제 106조(교육훈련)에 대한 세부 이행절차를 규정함으로써 원자력의 이용에 따른 방사선안전성을 확보하고 방사선장해의 발생을 방지하는데 목적을 둔다.

1. 적용범위

이 절차는 한국원자력연구원의 방사선관리구역에 출입하는 자와 방사선안전관리 교육 관련 업무에 종사하는 자에게 적용한다.

2. 정의

이 절차에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

가. “방사선작업종사자”란 방사선관리구역의 출입이 가능한 자로서 원자력이용시설의 운전·이용 또는 보전이나 방사성물질등의 사용·취급·저장·보관·처리·배출·처분·운반과 그 밖의 관리 또는 오염제거 등 방사선에 피폭하거나 그 염려가 있는 업무에 종사하는 자를 말한다.

나. “수시출입자”란 방사선관리구역에 업무상 출입하는 사람(일시적으로 출입하는 사람은 제외한다)으로서 방사선작업종사자 이외의 자를 말한다.

다. “일시출입자”란 방사선작업종사자 및 수시출입자 이외의 자를 말한다.

라. “방사선관리부서 교육관리담당자”란 방사선안전관리부서장의 지시를 받아 방사선안전관리 교육훈련 업무를 수행하는 자를 말한다.

마. “시설방사선안전관리담당자”란 방사선안전관리부서장의 지시를 받아 시설의 방사선관리구역 출입관리 업무 등을 수행하는 자를 말한다.

바. “시설안내자”란 방사선관리구역 관리책임자의 지정을 받아 수시 및 일시출입자의 출입업무를 수행하는 자를 말한다.

사. “교육운영부서 교육운영담당자”란 교육운영부서장의 지시를 받아 방사선안전관리 교육훈련 업무를 운영하는 자를 말한다.

아. “종사자신규교육”이란 최초로 방사선관리구역에 출입하고자 하는 방사선작업종사자를 대상으로 하는 교육을 말한다.

자. “종사자정기교육”이란 종사자신규교육을 마친 방사선작업종사자가 다음연도부터 매년 받는 교육을 말한다.

차. “수시직장교육”이란 원내 방사선관리구역에 출입하고자 하는 수시출입자를 대상으로 하는 교육을 말한다.

카. “출입자교육”이란 방사선관리구역에 출입하는 일시출입자에 대해서 출입시마다 실시하는 교육을 말한다.

3. 직무

방사선관리구역 출입자 및 교육 업무에 종사하는 자의 직무는 다음과 같다.

가. 방사선작업종사자

1) 방사선작업종사자 교육 신청에 관한 사항

2) 방사선작업종사자 교육 이수 보고에 관한 사항

나. 수시출입자

1) 방사선관리구역 수시출입자 교육 신청 및 교육이수 보고에 관한 사항

나. 일시출입자

3) 출입자교육 이수 확인서명에 관한 사항

다. 시설안내자

1) 출입자교육 실시 및 출입 안내에 관한 사항

2) 출입자교육 실시 확인서명에 관한 사항

라. 시설 방사선안전관리담당자 (이하, 방사선관리담당자)

1) 수시출입자 교육 실시 및 교육이수 보고에 관한 사항

2) 일시출입자 실시 확인 및 기록 유지에 관한 사항

마. 방사선안전관리부서 교육관리 담당자 (이하, 교육관리담당자)

1) 방사선작업종사자에 대한 교육계획 수립, 제출 및 이행에 관한 사항

2) 방사선작업종사자 교육훈련 기록 유지 및 대정부 보고에 관한 사항

3) 수시출입자 교육 실시 및 기록 유지에 관한 사항

4) 원자력안전법 제 106조의 이행에 따른 제반사항

바. 교육운영부서 교육운영 담당자(이하, 교육운영담당자)

1) 방사선작업종사자교육 평가에 관한 사항

2) 방사선작업종사자교육 평가결과 및 교육이수 보고에 관한 사항

3) 기타 방사선작업자종사자교육 운영에 관한 사항

4. 방사선안전관리 교육 절차

가. 교육 구분

교육은 방사선작업종사자교육, 수시출입자교육 및 일시출입자교육으로 구분한다. 방사선관리구역 출입하고자 하는 자는 다음에서 정하는 교육을 받아야 한다. 교육에 관한 세부사항 및 업무흐름도는 붙임 1, 2와 같다.

1) 방사선작업종사자 교육

가) 종사자신규교육(최초) : 기본교육 및 직장교육

나) 종사자정기교육(매년) : 기본교육 및 직장교육

2) 수시출입자 교육

가) 수시직장교육(정기) : 교육관리담당자에 의한 내부 직장교육

나) 수시직장교육(현장) : 방사선관리담당자에 의한 내부 직장교육

3) 출입자교육(출입시) : 시설안내자에 의한 내부교육

나. 교육 내용

4) 방사선작업종사자 교육

가) 방사선작업종사자교육의 내용은 원내 교육계획에 따른다.

5) 수시출입자 교육

가) 수시직장교육(정기)교육의 내용은 원내 교육계획에 따른다.

나) 수시직장교육(현장)교육은 방사선장해방지에 필요한 안전수칙 및 시설 전반에 관한 상황을 추가로 설명할 수 있다.

6) 일시출입자 교육

가) 출입자교육은 방사선장해방지에 필요한 안전수칙(붙임3)으로 갈음할 수 있으며, 필요시 시설 전반에 관한 상황을 추가로 설명할 수 있다.

나. 교육 신청

1) 방사선작업종사자 교육

가) 원내 교육계획에 따라 신청하여야 한다.

나) 당초 교육계획 이외의 방사선작업종사자 자체교육이 요구되는 경우에는 방사선안전관리부서장이 승인을 받아 추가로 실시 될 수 있다.

다) 원내 교육계획에 신청하지 못한 경우에는 위원회가 고시한 지정기관을(이하, 지정교육기관) 통해 교육을 신청하여야 한다.

2) 수시출입자 교육

가) 수시직장교육(정기)은 원내 교육계획에 따라 신청하여야 한다.

나) 당해연도의 전연도부터 연속적으로 원내 수시출입자로 등록된 대상자는 수시직장교육(정기) 또는 원자력안전법에서 정하는 기본 또는 직장교육을 신청할 수 있다.

다) 당초 교육계획 이외의 수시직장교육(정기)이 요구되는 경우에는 방사선안전관리부서에 협조 공문을 제출하여 부서장의 승인 하에 추가로 실시 될 수 있다.

라) 수시직장교육(정기)교육 이수가 불가하다고 방사선안전관리부서장이 인정하는 경우에, 교육신청인이 “수시직장교육(현장) 신청(양식1)”을 작성하여, 수시직장교육(현장)을 방사선관리담당자에게 신청할 수 있다.

2) 일시출입자교육

바) 시설안내자가 출입하는 인원에 대하여 교육을 실시하여야 한다.

라. 교육 실시 및 운영

3) 방사선작업종사자

가) 방사선작업종사자교육 실시는 원내 교육계획에 따른다.

2) 수시출입자

나) 수시출입자 교육은 수시직장교육(정기) 실시를 원칙으로 하며, 방사선안전관리부서장이 인정한 경우에는 수시직장교육(현장)을 실시할 수 있다.

다) 수시직장교육(현장)은 “수시직장교육(현장) 신청(양식1)”에 따라 교육을 실시하고, 교육이수에 대한 확인을 한다. 이때, 교육신청인이 당해연도에 원자력안전법에서 정하는 기본 또는 직장교육을 이수한 경우에는 최소 1시간이상을 교육해야 한다. 방사선안전관리부서장의 승인 하에 수시직장교육(현장) 3시간이상 교육을 받은 자는 수시직장교육(정기)을 받은 것으로 인정해 줄 수 있다.

4) 일시출입자

가) 시설안내자는 방사선관리구역 출입자 기록부(양식2)의 “교육관리”란에 교육을 실시하였음을 서명하여야 한다.

나) 일시출입자는 방사선관리구역 출입자 기록부(양식2)의 “교육관리”란에 교육훈련을 받았음을 서명하여야 한다.

마. 교육 평가

5) 방사선작업종사자교육의 평가는 원내 교육계획에 따른다.

6) 수시 및 일시출입자에 대한 교육 결과는 평가하지 않음을 원칙으로 한다.

바. 교육 이수결과 보고 및 등록

7) 방사선작업종사자

가) 교육운영관리자는 자체실시 되는 교육이수사항을 교육관리담당자에게 보고하여야 한다.

나) 지정교육기관을 통해 교육을 이수한 방사선작업종사자는 교육이수사항을 교육관리담당자에게 보고하여야 한다.

다) 교육관리담당자는 방사선작업종사자의 교육이수 사항을 원자력통합안전경영시스템(ANSIM)과 원자력안전재단에 등록하여야 한다.

8) 수시출입자

가) 수시직장교육(정기)교육을 이수한 경우에는 교육운영관리자는 수시직장교육(정기) 이수결과를 교육관리담당자에게 보고하여야 한다.

나) 당해연도의 전연도부터 연속적으로 원내 수시출입자로 등록된 대상자가 방사선작업종사자 교육을 이수한 경우에는, 방사선작업종사자 교육 이수현황을 교육관리담당자에게 보고하여야 한다.

다) 수시직장교육(현장)을 이수한 경우에는 수시출입자는 완료된“수시직장교육(현장) 확인서”(양식1)를 교육관리담당자에게 제출하여야한다.

라) 교육관리담당자는 수시출입자의 교육 이수 사항을 원자력통합안전경영시스템(ANSIM)을 통해 등록하여야 한다.

9) 일시출입자

가) 출입자교육 결과는 주기적인 교육 결과 확인을 원칙으로 하되, 별도로 보고 및 등록을 하지 않는다.

5. 방사선안전관리교육 면제

가. 방사선종사자교육 면제 대상자는 다음과 같다.

1) 당해 연도 종사자신규교육을 받은 자
2) 당해 연도 방사선안전관리자교육을 받은 자
3) 당해 연도에 원자력안전법에서 정하는 보수교육을 이수한 자로서, 교육관리담당자에게 교육이수사항을 보고한 자

6. 교육 미 이수자에 대한 조치

가. 교육훈련 미 이수자에 대해서는 방사선작업종사자 및 수시출입자 등록 사항을 해지하고, 구분에 따라 방사선관리구역 출입금지 또는 방사선작업 행위가 불가하도록 조치한다.

7. 원내 교육계획

교육관리담당자는 방사선종사자 및 수시출입자 교육에 대하여 매년 다음의 사항이 포함된 교육계획 수립, 실시하여야 한다.

1) 교육대상
2) 교육일정
3) 교육방법(신청/내용/실시)
4) 강사에 관한 사항
5) 교육시설에 관한 사항
6) 평가에 관한 사항
7) 기록유지에 관한 사항

8. 붙임 및 양식

붙임 1. 방사선안전관리교육 구분 및 교육 방법
붙임 2. 방사선안전관리교육 업무흐름도
붙임 3. 방사선안전관리 수칙

양식 1. 수시직장교육(현장) 신청/확인서 및 대상자 명단 추가 기록부
양식 2. 교육관리대장 3종

붙임 1. 방사선안전관리교육 구분 및 교육방법

교육구분			교육시간기준	교육방법	교육담당
방사선작업종사자	신규[1]	기본	8시간이상	기본교육기관[3] (방문, 상설)	교육관리담당자
		직장	4시간이상	위탁기관[4] (상설) 또는 자체실시[5]	
	정기[2]	기본	3시간이상	기본교육기관[3] (방문, 상설)	
		직장	3시간이상	위탁기관[4] (상설) 또는 자체실시[5]	
수시출입자[6]	수시직장교육(정기)		3시간이상	자체실시	교육관리담당자
	수시직장교육(현장)		1시간 이상	자체실시	방사선관리담당자
일시출입자	출입자교육		출입시마다	자체실시	시설안내자

1) 방사선작업종사자(신규) : 최초로 방사선관리구역에 출입하고자 하는 자

2) 방사선작업종사자(정기) : 최소 1회의 신규교육을 이수한 방사선작업종사자

3) 기본교육기관 : 원자력안전위원회에서 지정하여 고시하는 기본교육기관

- 방문 : 원내 교육계획에 따라, 원내에서 실시되는 교육
- 상설 : 기본교육기관의 계획에 따라, 원외에서 실시되는 교육

4) 위탁기관 : 원자력안전위원회에서 지정하여 고시하는 직장교육기관

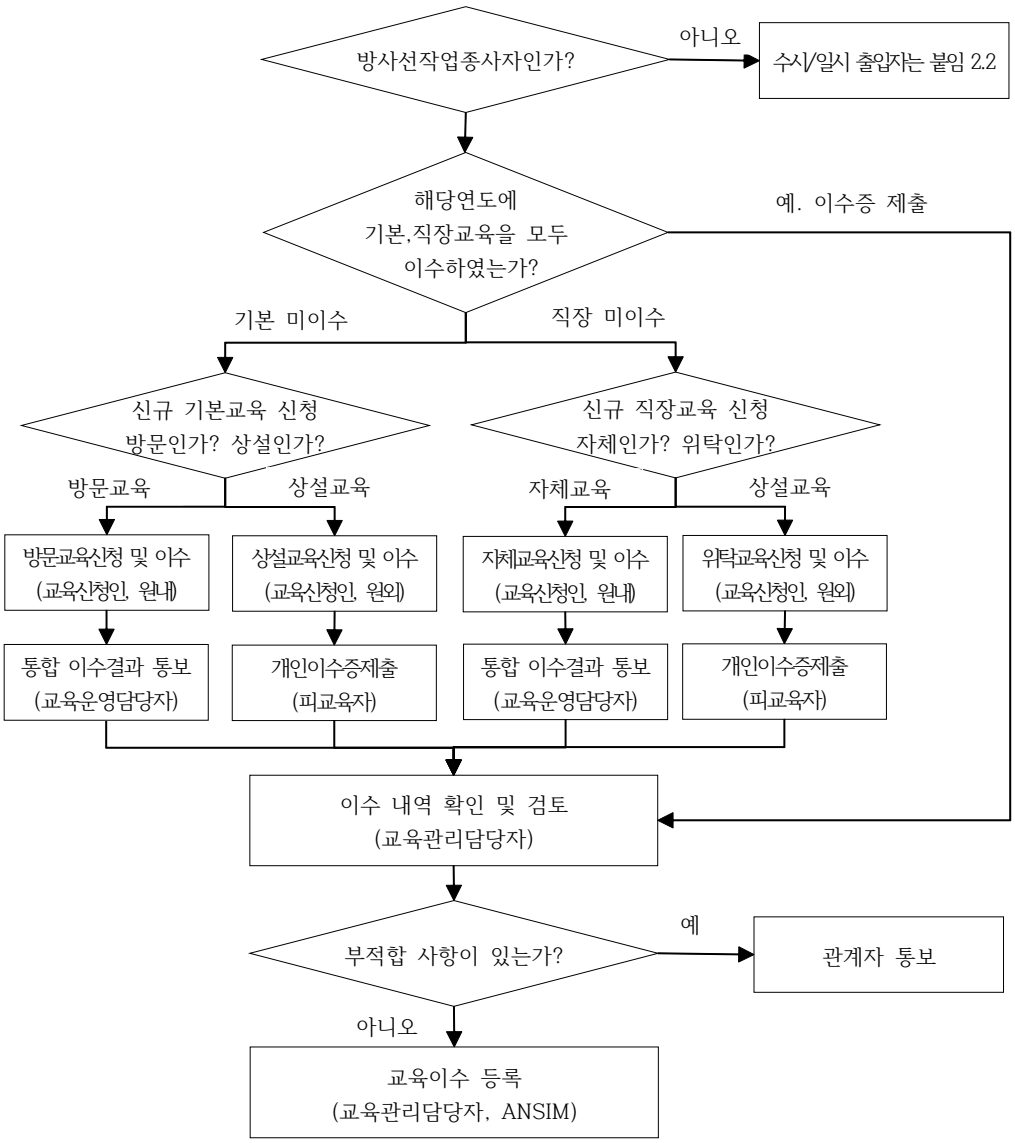
- 상설 : 위탁기관의 계획에 따라, 원외에서 실시되는 교육

5) 자체실시 : 원내 교육계획에 따라, 원내에서 실시되는 교육

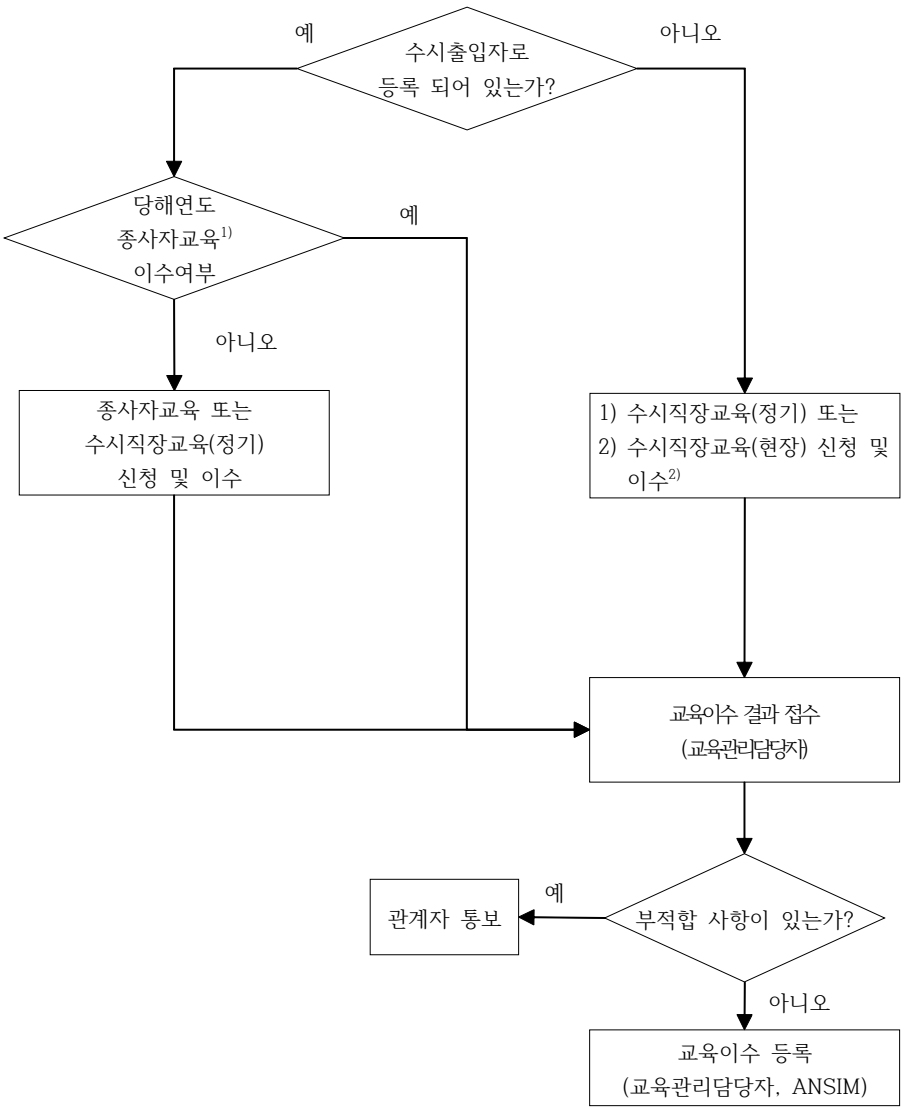
6) 수시출입자교육

- 수시직장교육(정기): 원내 수시출입자 유지 및 등록을 위해서 실시되는 자체교육
- 수시직장교육(현장): 수시직장교육(정기) 이수가 불가함을 방사선안전관리부서장이 인정하는 경우에 방사선작업종사자 교육이수결과에 따라 교육시간이 차등 적용되어 현장에서 실시되는 교육

붙임 2.1 방사선안전관리교육 업무흐름도(방사선작업종사자교육)



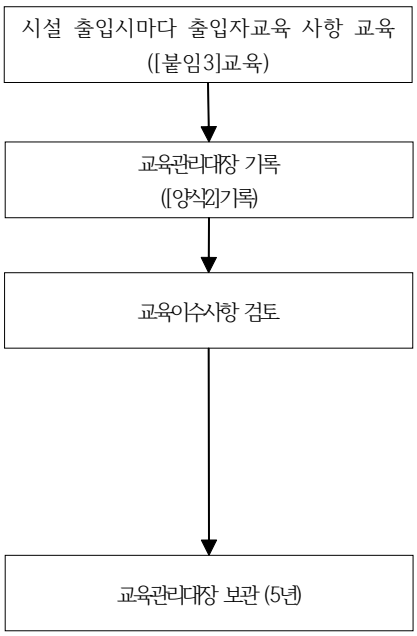
붙임 2.2 방사선안전관리교육 업무흐름도(수시출입자 관련)



주석 1) 자체 또는 외부위탁기관에서 실시하는 방사선작업종사자 기본 또는 직장 교육

주석 2) 수시직장교육(정기) 이수가 불가능하다고 방사선안전관리부서장이 인정하는 대상자인 경우

붙임 2.3 방사선안전관리교육 업무흐름도(일시출입자 관련)



[붙임 3] 방사선안전관리 수칙

방 사 선 안 전 수 칙 교 육

방사선관리구역 안내자(해당시설 방사선작업종사자)는 수시/일시출입자(이하 '출입자'라 함)의 출입 시마다 다음의 방사선안전수칙을 교육시키고, 교육기록부(또는 출입기록부)에 기록한다.

1) 방사선관리구역 출입자는 해당부서장(부장), 시설책임자 및 방사선안전관리담당자 허가를 받고, 출입자 교육이수 후 안내자의 안내에 따라 출입할 수 있다.
2) 출입자는 방사선관리구역 내에서 안내자와 동행하여야 하며, 출입금지 또는 접근금지 등이 표시된 구역에 출입 또는 접근하지 말아야 한다.
3) 출입자는 방호복, 방호화 등 필요한 방호용품을 착용하고, 지정된 개인선량계를 가슴부위에 착용해야 한다. (출입자가 단체 방문객인 경우에는 방사선안전관리담당자 허가 하에 출입자의 대표자만 개인선량계를 착용할 수 있다)
4) 출입자는 방사선관리구역 입실 및 퇴실 시, 출입구에 비치된 출입관리기록부에 출입일시, 피폭선량, 교육확인 등의 필요한 사항을 기록한다.
   (단, RFID 출입관리시스템 이용 시설은 시스템 내 출입관리기록부와 출입구에 비치된 출입자 교육기록부 모두 기록)
5) 방사선관리구역 내에 머무르는 시간을 최대한 단축하여 불필요한 방사선피폭을 최소화 한다.
6) 방사선관리구역 내에서 음식물의 섭취 및 흡연을 금한다.
7) 무단으로 타인의 기기/장치를 만지지 말고, 불필요한 시설물 접촉을 피한다.
8) 업무상 불필요한 물품은 반입할 수 없다.
9) 장비/기기 등 물품을 외부로 반출할 시에는 물품 반출절차에 따라 오염검사를 받아야 하며, 방사선안전관리담당자의 허가 없이 물품을 반출 할 수 없다.
10) 방사선관리구역을 나올 때는 반드시 손, 발, 의복 등에 대한 방사성 오염여부를 검사하고, 오염 시에는 제염을 하는 등 안내자 지시에 따른다.
11) 방사선안전관리부서의 구두 또는 서면 권고사항을 절대 준수해야 한다.
12) 사고 등 이상이 발생하였을 때에는 즉시 방사선안전관리부서로 연락하고,
13) 방사선 경보등이 켜지거나 경보음이 울리면 즉시 퇴실하여야 한다.

방 사 선 안 전 관 리 부

RSC-통합-교육-붙임3

[양식 1-1] 수시직장교육(현장) 교육 신청/확인서

수시직장교육(현장) 신청/확인서

문서번호 : 년도 - 해당시설명 - 일련번호(XXX)

하기와 같이 수시직장교육(현장)을 신청합니다.	신청부서	교육대상자	시설안내자	신청승인	방사선안전관리부서장

교육대상자 정보 (대표교육대상자 기입)				
소속 (업체명)		생년월일		
이름	(인)	연락처		
출입시설		출입기간	일시	~
			횟수	____회, ____ 시간/회당
목적	☐ 자문 ☐ 점검 ☐ 납품 ☐ 기타 ( )			
	상세사유 :			
교육신청일시	_____ 년 ___ 월 ____ 일			
수시직장교육(정기) 이수 불가 사유				
방사선작업종사자 교육이수여부[1]	☐ 없음(3시간이상 교육)			
	☐ 있음(1시간이상 교육)	이수종류 (☐신규기본 ☐신규직장 ☐정기기본 ☐정기직장)		

교육 정보 (담당자 기입)			
교육일시	_____ 년 ___ 월 ____ 일 ___ 시 부터 (☐3시간 이상 , ☐1시간 이상)		
교육장소		교육자	(인)
교육내용			

상기와 같이 수시직장교육(현장) 이수를 확인합니다.	접수부서	시설방사선관리담당자	교육관리담당자

1) 원자력안전법에서 정하는 방사선작업종사자교육이수 결과가 있는 경우, 이수증을 함께 제출할 것

※ 교육대상자가 2인 이상일 때, RSC-통합-교육-양식 1.2 함께 제출할 것

※ 시설안내자는 원내 방사선작업종사자로 신청 수시출입자에 대한 신상 파악이 가능한 자에 한함.

[양식 1-2] 수시직장교육(현장) 신청/확인서(대상자명단)

수시직장교육(현장) 대상자 명단

문서번호 : 년도 - 해당시설명 - 일련번호(XXX)

순번	소속	이름	생년월일	연락처	종사교육 이수여부[1]	서명	비고
1					예 / 아니오	(인)	
2					예 / 아니오	(인)	
3					예 / 아니오	(인)	
4					예 / 아니오	(인)	
5					예 / 아니오	(인)	
6					예 / 아니오	(인)	
7					예 / 아니오	(인)	
8					예 / 아니오	(인)	
9					예 / 아니오	(인)	
10					예 / 아니오	(인)	
11					예 / 아니오	(인)	
12					예 / 아니오	(인)	
13					예 / 아니오	(인)	
14					예 / 아니오	(인)	
15					예 / 아니오	(인)	

※ 교육대상자가 2인 이상일 때, RSC-통합-교육-양식1.1과 함께 제출할 것
주석1) 원자력안전법에서는 정하는 방사선작업종사자 교육 이수여부를 표시하며, 종사자교육을 이수한 경우에는 해당 이수증을 함께 제출하고, 이수연도를 비고에 기록할 것

[양식 2-1] 교육관리대장 (공통)

(　　)년도 방사선관리구역 일시 출입자 교육 기록부

* 시설명:　　* 교육내용: 방사선안전수칙 및 시설출입절차

번호	출입일자 (교육일자)	성 명	소 속	안내자 (교육자)	교육이수 확인서명	비 고

[양식 2-2] 교육관리대장 (출입자기록부 교육포함본, in/out type 선량계)

방사선관리구역 출입자 기록부(교육/피폭관리)

(Record of Temporary Visitor's Entry to Radiation Controlled Area)

* 시설명:

* 교육내용: 방사선안전수칙 및 시설출입절차

일자 (Date)	성 명 (Name)	구 분			소 속 (Affiliation)	출입목적 (Purpose)	출입관리 (Time info.)		피폭관리 (Dosimeter info.)			교육관리 (Education info.)		비고
		정기	수시	일시			입실 (in)	퇴실 (out)	선량계 No.	in / out	피폭량 (μSv)	안내자 Guidance's Sign.	출입자 Visitor's Sign.	
												(인)	(인)	
												(인)	(인)	
												(인)	(인)	
												(인)	(인)	
												(인)	(인)	
												(인)	(인)	
												(인)	(인)	
												(인)	(인)	
												(인)	(인)	
												(인)	(인)	

[양식 2-3] 교육관리대장 (출입자기록부 교육포함본)

방사선관리구역 출입자 기록부(교육/피폭관리)

(Record of Temporary Visitor's Entry to Radiation Controlled Area)

* 시설명:

* 교육내용: 방사선안전수칙 및 시설출입절차

일자 (Date)	성 명 (Name)	구 분			소 속 (Affiliation)	출입목적 (Purpose)	출입관리 (Time info.)		피폭관리 (Dosimeter info.)		교육관리 (Education info.)		비고
		정기	수시	일시			입실 (in)	퇴실 (out)	선량계 No.	피폭량 (μSv)	안내자 Guidance's Sign.	출입자 Visitor's Sign.	
											(인)	(인)	
											(인)	(인)	
											(인)	(인)	
											(인)	(인)	
											(인)	(인)	
											(인)	(인)	
											(인)	(인)	
											(인)	(인)	
											(인)	(인)	
											(인)	(인)	